



Fundação CECIERJ - Vice-Presidência de Educação Superior a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina Fundamentos de Programação - EAD 05029

Professores: Luís Felipe Ignácio Cunha - IC/UFF
Uéverton dos Santos Souza - IC/UFF

AD 2 – 1º semestre de 2026

IMPORTANTE: As respostas (programas) deverão ser entregues pela plataforma em um arquivo ZIP contendo todos os arquivos de código fonte (extensão “.py”) necessários para que os programas sejam testados. Respostas entregues fora do formato especificado, por exemplo, em arquivos com extensão “.pdf”, “.doc” ou outras, não serão corrigidas.

- Serão aceitos apenas soluções escritas na linguagem Python 3. Programas com erro de interpretação não serão corrigidos. Evite problemas utilizando tanto a versão da linguagem de programação (Python 3.X) quanto a IDE (PyCharm) indicadas na Aula 1.
- Quando o enunciado de uma questão inclui especificação de formato de entrada e saída, tal especificação deve ser seguida à risca pelo programa entregue. Atender ao enunciado faz parte da avaliação e da composição da nota final.
- Os exemplos fornecidos nos enunciados das questões correspondem a casos específicos apontados para fins de ilustração e não correspondem ao universo completo de entradas possíveis especificado no enunciado. Os programas entregues devem ser elaborados considerando qualquer caso que siga a especificação e não apenas os exemplos dados. Essa é a prática adotada tanto na elaboração das listas exercícios desta disciplina quanto no mercado de trabalho.
- Faça uso de boas práticas de programação, em especial, na escolha de identificadores de variáveis, subprogramas e comentários no código.
- As respostas deverão ser entregues via atividade específica na Plataforma antes da data final de entrega estabelecida no calendário de entrega de ADs. Não serão aceitas entregas tardias ou substituição de respostas após término do prazo.
- As ADs são um mecanismo de avaliação individual. As soluções podem ser buscadas por grupos de alunos, mas a redação final de cada prova tem que ser individual. Respostas plagiadas não serão corrigidas.

Boa Avaliação!

1a Questão (5,0 pontos)

Hoje é a inauguração de um grande supermercado em sua cidade, e todos estão muito excitados com os baixos preços prometidos. Este supermercado tem N funcionários que trabalham no caixa, identificados por números de 1 a N , onde cada funcionário leva um determinado tempo v_i para processar um item de um cliente. Ou seja, se um cliente tem c_j itens em sua cesta, um determinado funcionário levará $v_i * c_j$ segundos para processar todos os itens deste cliente.

Quando um cliente entra na fila para ser atendido ele espera até que um funcionário esteja livre para o atendê-lo. Se mais de um funcionário estiverem livres ao mesmo tempo, o cliente será atendido pelo funcionário de menor número de identificação. Tal funcionário só estará livre novamente após processar todos os itens deste cliente.

Há M clientes na fila para serem atendidos, cada um com um determinado número de itens na sua cesta. Dadas as informações sobre os funcionários nos caixas e os clientes, o gerente pediu sua ajuda para descobrir quanto tempo levará para que todos os clientes sejam atendidos.

Entrada

A primeira linha conterá dois inteiros N e M , indicando o número de funcionários no caixa e o número de clientes, respectivamente ($1 \leq N \leq M \leq 104$).

Em seguida haverá N inteiros v_i , indicando quanto tempo leva para o i -ésimo funcionário processar um item ($1 \leq v_i \leq 100$, para todo $1 \leq i \leq N$).

Em seguida haverá M inteiros c_j , indicando quantos itens o j -ésimo cliente tem em sua cesta ($1 \leq c_j \leq 100$, para todo $1 \leq j \leq M$).

Saída

Imprima uma linha contendo um inteiro, indicando o tempo que levará para todos os clientes serem atendidos.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1 1 3 6	18
1 2 1 5 3	8
2 3 1 2 10 5 3	13

2a Questão (5,0 pontos)

A corrida de lesmas é um esporte que cresceu muito nos últimos anos, fazendo com que várias pessoas dediquem suas vidas tentando capturar lesmas velozes, e treina-las para faturar milhões em corridas pelo mundo. Porém a tarefa de capturar lesmas velozes não é uma tarefa muito fácil, pois praticamente todas as lesmas são muito lentas. Cada lesma é classificada em um nível dependendo de sua velocidade:

Nível 1: Se a velocidade é menor que 10 cm/h .Nível 2: Se a velocidade é maior ou igual a 10 cm/h e menor que 20 cm/h .Nível 3: Se a velocidade é maior ou igual a 20 cm/h .

Sua tarefa é identificar qual é o nível de velocidade da lesma mais veloz de um grupo de lesmas.

Entrada

A entrada consiste de um arquivo texto (lesmas.txt) contendo múltiplos casos de teste, e cada um consiste em duas linhas: A primeira linha contém um inteiro L ($1 \leq L \leq 500$) representando o número de lesmas do grupo, e a segunda linha contém L inteiros V_i ($1 \leq V_i \leq 50$) representando as velocidades de cada lesma do grupo.

A entrada termina com o fim do arquivo (EOF).

Atenção: Deve-se assumir que o tamanho do arquivo "lesmas.txt" é muito maior do que a memória principal do computador.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma única linha indicando o nível de velocidade da lesma mais veloz do grupo.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
10	3
10 10 10 10 15 18 20 15 11 10	1
10	2
1 5 2 9 5 5 8 4 4 3	
10	
19 9 1 4 5 8 6 11 9 7	

Boa Avaliação!